INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO SMARTBITS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

PRÉ PROJECTO DE PT/TLP

BENJAMIM TANISLAU JOSÉ CACUENGUE

JEREMIAS ZANGUI ZUA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA GERENCIAMENTO PARA O ESTÁDIOS 11 DE NOVEMBRO

LUANDA

2025/2026

BENJAMIM TANISLAU JOSÉ CACUENGUE

JEREMIAS ZANGUI ZUA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA O ESTÁDIOS 11 DE NOVEMBRO

Trabalho de pré defesa, aprensetado ao Instituto Politécnico Privado Smartbits, como requisito para obtenção de nota nas disciplinas de Projecto Tecnológico (PT) e Técnica de Linguagem de Programação (TLP).

Orientador: Prof.Eng.Mpambukidi Garcia Nkunku

Co-Orientador: Prof. Doc Ernesto Catumbela

LUANDA

2025/2026

ERRATA

Errata referente ao projecto de pré defesa intitulado “Sistema de Gerenciamento para o Estádio 11 de Novembro”. A localização do erros:

Página	Linha	Onde se lê	Deve ler-se
Xxx	1	xxxxxxxx	xxxxxxxxx
Xxx	2	xxxxxxxx	xxxxxxxxx

FOLHA DE APROVAÇÂO

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos nosso pais por tudo quanto fizeram para que nós atingissemos os nossos objectivos em termos de defesa deste projecto de informática, pelo apoio incondicional, por deixarem de realizar as suas prioridades para que nada nos faltasse, seremos eternamente grato por vocês.“Bejamim Cacuengue e Jeremias Zangue Zua”,

AGRADECIMENTOS

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o **Word** fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si.

Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema.

Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no **Word** com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

EPÍGRAFE

“Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.”

(Ayrton Senna)

RESUMO

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no Word com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

Palavras-chaves: Sistema, Gestão, Estádio.

ABSTRACT

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no Word com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

Key-words: System, Management, Stadium.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Exemplo do título e referência de uma fígura 29

Figura 4 Exemplo do título e referência de uma fígura 39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Descrição da tabela 12

Tabela 2- Descrição da tabela 13

Tabela 4- Descrição da tabela 15

Tabela 7- Descrição da tabela 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Situação problemática 2
1.2 Problema de investigação 2
1.3 Hipóteses 3
1.4 Justificação 3
1.5 Campo de acção 3
1.6 Objectivos 4
1.6.1 Objectivo Geral 4
1.6.2 Objectivos Específicos 4
1.7 Oganização do Trabalho 5
2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 6
2.1 Tecnologia e Sistemas de Informação nas Organizações 6
2.2 Sistemas de Gestão Digital e Automatização de Processos 7
2.3 Gestão de Estádios e Infraestruturas Desportivas 7
2.4 Eficiência Operacional e Transparência na Gestão Pública 8
2.5 Experiência do Adepto e Venda Online de Bilhetes 8
2.6 Conformidade com Padrões Internacionais e Exigências da CAF 9
2.7 Sistemas de Relatórios e Apoio à Tomada de Decisão 9
2.8 Síntese da Fundamentação Teórica e Relação com o Desenho Teórico 10
3 CONCLUSÃO 11
4 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 12
5 ANEXO 13

1 INTRODUÇÃO

Segundo Massonetto, Nicolete e Henrique (2021 apud Gomes, 2023, pg.13), a tecnologia está presente na maioria das organizações, constituindo um elemento fundamental para o êxito e a rapidez no desenvolvimento das atividades por elas desempenhadas. Esta asserção ressalta a influência abrangente da tecnologia. Segundo Farias, Silva e Cunha (2014 apud Gomes, 2023, pg.13), a tecnologia revelou-se benéfica em diversos setores, sendo propícia à automatização de várias tarefas. "Com esta inovação tecnológica, podem criar-se ferramentas poderosas, capazes de transformar diversos processos manuais e burocráticos em processos automatizados simples, de forma rápida, consistente e segura" (Massonetto; Nicolete; Henrique, 2021 apud Gomes, 2023, pg.13). A tecnologia, anteriormente vista apenas como um recurso de apoio, passou a ser um dos pilares fundamentais para o sucesso das organizações.

Entre as várias áreas que podem beneficiar da tecnologia, destaca-se a gestão de estádios ou arenas desportivas. Controlar o registo de informações, incluindo a capacidade, a localização e os eventos, é essencial para o funcionamento de qualquer recinto. No caso específico do Estádio 11 de Novembro, esta necessidade torna-se crítica face ao cenário de 2025-2026: com a recente aprovação da CAF para competições internacionais e o investimento de 13,6 milhões de dólares na sua reabilitação, o fluxo de eventos e a exigência de uma manutenção rigorosa aumentaram exponencialmente. Quando tarefas como o controlo de acessos e a gestão da manutenção, que conta com um orçamento anual de 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026), são realizadas de forma manual, aumentam as probabilidades de erro e a ineficiência na aplicação dos recursos públicos.

À medida que a procura pelo Estádio 11 de Novembro cresce para acolher as Afrotaças e o Girabola em 2026, surge a necessidade urgente de implementar soluções tecnológicas que permitam o agendamento de eventos, o controlo rigoroso da lotação e a geração de relatórios precisos sobre a utilização do espaço. Uma gestão modernizada é fundamental para garantir que os elevados investimentos em infraestrutura se traduzam numa experiência eficiente para os clubes e adeptos. Perante este contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um software dedicado à gestão do Estádio 11 de Novembro, visando transformar a gestão administrativa e operacional deste património nacional num processo automatizado, seguro e alinhado com os padrões internacionais de exigência.

1.1 Situação problemática

Com o aumento da procura pelo Estádio 11 de Novembro, impulsionado pela aprovação da CAF para as Afrotaças 2025/2026 e pelo investimento massivo de 13,6 milhões de dólares em reabilitação, a gestão do recinto enfrenta desafios operacionais complexos. A elevada procura pelo agendamento de jogos de alto nível e a gestão do fluxo de adeptos (mesmo com a redução temporária da lotação durante as obras) realçam as limitações dos métodos de gestão manuais e burocráticos. Os gestores do estádio podem não ter acesso às ferramentas tecnológicas integradas necessárias para gerir eficientemente esta nova realidade.

Assim, destaca-se a importância de implementar um sistema de gestão moderno e automatizado para o Estádio 11 de Novembro, capaz de satisfazer a exigência dos gestores por transparência e eficiência. A necessidade de justificar e otimizar o uso do orçamento de manutenção de 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026) exige relatórios precisos e um controlo rigoroso das atividades.

Relativamente aos clubes, adeptos e organizadores de eventos que procuram este local, existe uma procura por uma experiência de agendamento e de compra de bilhetes mais direta e digital. A ausência de um sistema online robusto aumenta as probabilidades de erros operacionais e a perda de tempo, comprometendo a produtividade e a satisfação do cliente, o que é incompatível com os padrões internacionais exigidos pela CAF para competições de elite. Neste contexto, a implementação de sistemas de agendamento e venda de bilhetes online revela-se uma solução crucial para profissionalizar a gestão e maximizar o retorno do investimento público no Estádio 11 de Novembro.

1.2 Problema de investigação

Considerando a situação problemática descrita, o problema de investigação específico pode ser formulado da seguinte forma:

Pergunta de Investigação: "De que maneira a implementação de um sistema de gestão digital e automatizado no Estádio 11 de Novembro pode melhorar a eficiência operacional e a transparência na gestão dos recursos, face ao aumento da procura por eventos de elite (Afrotaças 2025/2026) e ao investimento público em reabilitação? Além disso, de que forma a integração de recursos online de venda de bilhetes e agendamento de eventos pode ter um impacto positivo na experiência dos adeptos e na capacidade dos gestores em monitorizar e rentabilizar o uso do estádio, garantindo a conformidade com os padrões internacionais?"

1.3 Hipóteses

Hipótese 1: A implementação de um sistema de gestão digital e automatizado no Estádio 11 de Novembro resultará numa melhoria significativa da eficiência operacional (controlo de acessos, agendamento de eventos e gestão da manutenção) e da transparência na alocação de recursos públicos, garantindo a conformidade com os padrões internacionais exigidos pela CAF.

Hipótese 2: A integração de recursos online de venda de bilhetes e agendamento de eventos terá um impacto positivo na satisfação e experiência dos adeptos, e simultaneamente, permitirá aos gestores monitorizar e rentabilizar o uso do estádio de forma mais eficaz.

1.4 Justificação

Este tema justifica-se na necessidade para a implementação de um sistema de gestão automatizado reside na necessidade imperativa de modernizar a administração do Estádio 11 de Novembro face a um contexto de crescente exigência. Com a aprovação da CAF para competições internacionais (Afrotaças 2025/2026) e o avultado investimento de 13,6 milhões de dólares na reabilitação da infraestrutura, os métodos manuais e burocráticos tornaram-se insustentáveis.

A gestão manual aumenta o risco de erros, a ineficiência na aplicação dos 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026) anuais destinados à manutenção e compromete a produtividade. A ausência de um sistema online robusto afeta negativamente a experiência dos adeptos e a capacidade de rentabilização do espaço. A solução tecnológica proposta justifica-se, assim, pela necessidade de profissionalizar a gestão, garantir a transparência, otimizar os recursos públicos investidos e alinhar o estádio aos padrões internacionais de excelência operacional e de serviço ao cliente.

1.5 Campo de acção

Para implementação de um sistema de gerenciamento de estádios, nós como dupla decidimos que o estádio 11 de Novembro será o nosso campo de acção .

1.6 Objectivos

1.6.1 Objectivo Geral

Desenvolver e implementar um software de gestão dedicado ao Estádio 11 de Novembro, visando transformar a sua administração operacional e logística num processo automatizado, seguro e eficiente, capaz de responder à crescente procura por eventos de elite e de maximizar o retorno do investimento público.

1.6.2 Objectivos Específicos

a) análisar de forma detalhada os requisitos e processos do sistema atual do Estádio 11 de Novembro;

b) automatizar os processos de agendamento e reserva de eventos para o Estádio 11 de Novembro;

c) implementar um sistema de controlo rigoroso da lotação e dos acessos, em conformidade com os requisitos da CAF e as normas de segurança;

d) integrar uma plataforma online para a venda de bilhetes, melhorando a experiência do adepto e a eficiência na comercialização;

e) gerar relatórios precisos e em tempo real sobre a utilização do espaço, a manutenção e a aplicação do orçamento (OGE 2026), promovendo a transparência;

f) realizar testes para garantir a qualidade, integridade e segurança do sistema para o Estádio 11 de Novembro.

1.7 Oganização do Trabalho

Capítulo 1 – Introdução, foi para relatar o tema numa pequena introdução e depois o problema de investigação e os objectivos para estabelecimento de um plano para a realização das tarefas.

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica, o método de abordagem, que se relaciona com a concepção teórica que usamos.

Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa

CONCLUSAO

REFERENCIAS...

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA

A fundamentação teórica tem como objetivo apresentar os principais conceitos, teorias e estudos que sustentam a presente investigação. Este capítulo aborda a importância da tecnologia e dos sistemas de informação na gestão organizacional, com especial enfoque na automatização de processos, na gestão de infraestruturas desportivas e na melhoria da eficiência operacional.

Os conceitos aqui discutidos servem de base para a construção do desenho teórico do estudo, permitindo compreender de que forma a implementação de um sistema de gestão digital e automatizado pode impactar positivamente a administração do Estádio 11 de Novembro, a transparência na gestão dos recursos públicos e a experiência dos adeptos.

2.1 Tecnologia e Sistemas de Informação nas Organizações

A tecnologia da informação tem assumido um papel estratégico nas organizações modernas, deixando de ser apenas um instrumento de apoio operacional para se tornar um fator determinante de competitividade, eficiência e sustentabilidade. De acordo com Massonetto, Nicolete e Henrique (2021 apud Gomes, 2023), a tecnologia está presente na maioria das organizações e constitui um elemento fundamental para o êxito e a rapidez no desenvolvimento das atividades por elas desempenhadas.

Segundo Laudon e Laudon (2020), os sistemas de informação permitem recolher, processar, armazenar e disseminar informações de forma integrada, apoiando a tomada de decisão e o controlo organizacional. Neste sentido, a tecnologia torna-se um recurso essencial para a gestão eficaz de processos, recursos e pessoas.

Farias, Silva e Cunha (2014 apud Gomes, 2023) acrescentam que a adoção de soluções tecnológicas possibilita a automatização de tarefas que anteriormente eram executadas de forma manual e burocrática, reduzindo erros operacionais, custos e tempo de resposta. Assim, os sistemas de informação contribuem significativamente para a melhoria do desempenho organizacional e para a criação de valor nas instituições públicas e privadas.

2.2 Sistemas de Gestão Digital e Automatização de Processos

Os sistemas de gestão digital caracterizam-se pela integração de tecnologias que permitem automatizar processos administrativos e operacionais, promovendo maior eficiência, segurança e fiabilidade da informação. A automatização de processos consiste na substituição de procedimentos manuais por sistemas informatizados capazes de executar tarefas de forma padronizada, rápida e em tempo real (O'BRIEN; MARAKAS, 2019).

No contexto organizacional, a implementação de sistemas de gestão digital possibilita o controlo eficaz de atividades como o agendamento de eventos, o registo de dados, a monitorização das operações e a geração automática de relatórios. Segundo Massonetto, Nicolete e Henrique (2021 apud Gomes, 2023), estas soluções tecnológicas transformam processos manuais e burocráticos em fluxos simples, consistentes e seguros, reforçando a eficiência operacional e a qualidade da informação gerada.

Desta forma, os sistemas de gestão digital tornam-se ferramentas essenciais para organizações que lidam com grande volume de dados e múltiplos processos simultâneos, como é o caso das infraestruturas desportivas de grande dimensão.

2.3 Gestão de Estádios e Infraestruturas Desportivas

A gestão de estádios e arenas desportivas envolve um conjunto complexo de atividades administrativas, operacionais e logísticas, incluindo o controlo da lotação, a segurança dos adeptos, a manutenção das infraestruturas e o agendamento de eventos (PARENTE, 2016). Uma gestão eficiente destes espaços é fundamental para garantir a segurança, a qualidade dos eventos realizados e a sustentabilidade financeira da infraestrutura.

Em estádios que acolhem competições internacionais, as exigências tornam-se ainda mais rigorosas, devido à necessidade de cumprir normas técnicas, operacionais e de segurança impostas por entidades reguladoras. Segundo Hoye et al. (2018), a profissionalização da gestão desportiva está diretamente associada à utilização de sistemas tecnológicos capazes de assegurar controlo, organização e transparência.

No caso do Estádio 11 de Novembro, a adoção de sistemas de gestão digital surge como uma resposta às crescentes exigências decorrentes da aprovação para competições internacionais, reforçando a necessidade de modernização da gestão administrativa e operacional.

2.4 Eficiência Operacional e Transparência na Gestão Pública

A eficiência operacional refere-se à capacidade de uma organização executar as suas atividades utilizando o mínimo de recursos possíveis, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados (CHIAVENATO, 2020). No setor público, este conceito está fortemente associado à transparência na gestão dos recursos financeiros e à prestação de contas à sociedade.

De acordo com Rezende (2018), a utilização de sistemas de informação na administração pública permite melhorar o controlo interno, reduzir desperdícios e aumentar a transparência dos processos administrativos. A gestão informatizada possibilita o registo e a monitorização em tempo real das atividades, facilitando a geração de relatórios precisos e auditáveis.

No contexto do Estádio 11 de Novembro, a gestão digital do orçamento anual de manutenção, estimado em 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026), torna-se essencial para garantir o uso racional dos recursos públicos e apoiar decisões baseadas em dados fiáveis e atualizados.

2.5 Experiência do Adepto e Venda Online de Bilhetes

A experiência do adepto constitui um fator determinante para o sucesso e a sustentabilidade das infraestruturas desportivas modernas. Para além da qualidade do espetáculo, aspetos como a facilidade de aquisição de bilhetes, o acesso ao recinto, a segurança e a organização geral do evento influenciam diretamente a satisfação do público (FUNK; JAMES, 2017).

A venda tradicional de bilhetes, baseada em processos manuais e presenciais, tende a gerar filas, atrasos e falhas de controlo. Segundo Mullin, Hardy e Sutton (2014), a implementação de plataformas digitais de venda de bilhetes melhora significativamente a experiência do utilizador, ao permitir compras rápidas, seguras e acessíveis a partir de dispositivos eletrónicos.

Além disso, os sistemas online possibilitam uma melhor gestão da lotação do estádio, assegurando que o número de bilhetes vendidos esteja em conformidade com a capacidade autorizada, especialmente em contextos de restrições temporárias. Assim, a venda online de bilhetes contribui simultaneamente para a satisfação dos adeptos, a segurança dos eventos e a eficiência operacional.

2.6 Conformidade com Padrões Internacionais e Exigências da CAF

A realização de competições desportivas de nível internacional exige que os estádios cumpram normas rigorosas relacionadas com segurança, organização, controlo de acessos e gestão de eventos. No contexto africano, a Confederação Africana de Futebol (CAF) estabelece regulamentos específicos que os estádios devem cumprir para acolher competições oficiais (CAF, 2023).

A adoção de sistemas de gestão digital e automatizados contribui significativamente para o cumprimento destes requisitos, ao permitir o controlo rigoroso dos fluxos de entrada e saída, a monitorização em tempo real da ocupação do estádio e a geração de relatórios detalhados. Segundo Hoye et al. (2018), a tecnologia é um elemento-chave para garantir a conformidade com padrões internacionais e melhorar a credibilidade das organizações desportivas.

No caso do Estádio 11 de Novembro, a aprovação para acolher as Afrotaças 2025/2026 reforça a necessidade de modernização dos processos de gestão, alinhando a infraestrutura às exigências da CAF e às boas práticas internacionais de gestão desportiva.

2.7 Sistemas de Relatórios e Apoio à Tomada de Decisão

Os sistemas de relatórios desempenham um papel fundamental no apoio à tomada de decisão e na promoção da transparência organizacional. Segundo Stair e Reynolds (2020), a disponibilização de informações precisas, atualizadas e em tempo real permite aos gestores avaliar o desempenho organizacional e implementar melhorias de forma contínua.

No setor público, a geração de relatórios fiáveis é essencial para o acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros e para a prestação de contas às entidades fiscalizadoras e à sociedade (REZENDE, 2018). A utilização de sistemas digitais reduz a subjetividade dos registos e aumenta a credibilidade da informação produzida.

No contexto do Estádio 11 de Novembro, a capacidade de gerar relatórios sobre a utilização do espaço, a manutenção da infraestrutura e a execução orçamental constitui um instrumento essencial para garantir a eficiência operacional e a transparência na gestão dos recursos públicos.

2.8 Síntese da Fundamentação Teórica e Relação com o Desenho Teórico

A fundamentação teórica apresentada evidencia que a tecnologia e os sistemas de gestão digital desempenham um papel central na modernização das organizações, particularmente na gestão de infraestruturas desportivas de grande dimensão. A automatização de processos, aliada à integração de plataformas digitais, contribui para a melhoria da eficiência operacional, da transparência na gestão dos recursos públicos e da experiência dos utilizadores.

Com base nos conceitos e estudos analisados, o desenho teórico deste trabalho estabelece uma relação direta entre a implementação de um sistema de gestão digital e automatizado no Estádio 11 de Novembro e os resultados organizacionais esperados, nomeadamente a otimização dos processos operacionais, a conformidade com os padrões internacionais da CAF e o aumento da satisfação dos adeptos. Assim, a fundamentação teórica sustenta as hipóteses formuladas e orienta a análise empírica a ser desenvolvida nos capítulos subsequentes.

3 CONCLUSÃO

4 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

OGE . *Documentação do OGE 2026 e Normativas da CAF 2025/2026*. Orçamento Geral do Estado, 2026.

CAF. *Regulamentos de Estádios para Competições Internacionais*. Confederação Africana de Futebol, 2023.

CHIAVENATO, I. *Administração: teoria, processo e prática*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

FARIAS, J.; SILVA, M.; CUNHA, R. Tecnologia da informação e automatização de processos organizacionais. 2014.

FUNK, D.; JAMES, J. *Consumer behaviour in sport and events*. New York: Routledge, 2017.

GOMES, C. R. R. *CONNECT SPORT***: Um sistema de gerenciamento e agendamento de arenas esportivas**. [Monografia/Trabalho Acadêmico], 2023.

HOYE, R. et al. *Sport management: principles and applications*. 5. ed. London: Routledge, 2018.

LAUDON, K.; LAUDON, J. *Management information systems*. 16. ed. Pearson, 2020.

MASSONETTO, L.; NICOLETE, A.; HENRIQUE, R. Tecnologia e inovação nos processos organizacionais. 2021.

MULLIN, B.; HARDY, S.; SUTTON, W. *Sport marketing*. 4. ed. Champaign: Human Kinetics, 2014.

O'BRIEN, J.; MARAKAS, G. *Management information systems*. 11. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

5 ANEXO